1.1 Tal och beräkningar

1 Vilka av påståendena stämmer?

A: Talet -5 är ett heltal.
B: Talet $0{,}25$ är ett rationellt tal.
C: Talet $\sqrt{2}$ är ett rationellt tal.
D: Talet $\frac{3}{4}$ är ett naturligt tal.
E: Talet -7 är ett reellt tal.
F: Talet $0{,}333\,333\,\ldots$ är ett irrationellt tal.

2 Sätt ut parenteser så att likheterna stämmer.

a) $48 - 6 \cdot 2 + 3 = 18$

b) $36 / 4 - 1 + 2 = 14$

c) $8 + 4 \cdot 5 - 2 \cdot 3 = 54$

3 I produkten saknas decimaltecken och nollor. Använd överslagsräkning och skriv rätt svar.

a) $0{,}375 \cdot 840 = 3\,1\,5$

b) $54\,000 \cdot 0{,}065 = 3\,5\,1$

c) $0{,}8 \cdot 0{,}045 \cdot 2\,500 = 9$

d) $0{,}025 \cdot 0{,}6 \cdot 48 = 7\,2$

4 Vilket tal är y?

a) $3(y - 4) + 7 = 25$ b) $5(y + 3) - 8 = 42$ c) $3^{y+1} = 81$ d) $2^y + 2^y = 64$

5 a) Hur många tresiffriga naturliga tal har siffersumman 5?

b) Med siffrorna 2, 5 och 7 kan man bilda sex olika tresiffriga tal där varje siffra används en gång. Vilken är summan av de sex talen? Försök hitta ett smart sätt.

1.2 Räkna med bråk

6 Beräkna. Svara i enklaste form.

a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9} + \frac{5}{6}$ b) $(\frac{2}{5})^2 / \frac{4}{15}$ c) $(\frac{5}{6} - \frac{1}{4}) / (\frac{1}{2} + \frac{1}{3})$ d) $1 - (\frac{2}{3})^3$

7 Skriv talen som bråk i enklaste form eller i blandad form.

a) 0,625 b) 0,0375 c) 1,45

8 En fjärdedel av en femtedel av ett tal är lika med $\frac{3}{10}$. Vilket är talet?

9 På en konsert var det mellan 100 och 130 personer i publiken. $\frac{5}{9}$ av publiken satt ner, och de sittande fyllde $\frac{3}{4}$ av stolarna. Hur många var i publiken och hur många stolar fanns det?

10 Siffrorna i ett tvåsiffrigt tal byter plats. Då blir det nya talet $\frac{4}{7}$ av det första talet. Hitta alla tal som fungerar.

1.3 Räkna med negativa tal

11 Vilket tal saknas? Förklara mönstret.

a) 3 −6 12 ☐ 48

b) 20 13 6 ☐ −8 −15

c) −81 27 −9 ☐ −1

12 Beräkna.

a) $(-2)^5 - (-3)^2$ b) $-2^4 + (-2)^4$ c) $(-18) / (-3) - (-4) \cdot (-2)$ d) $\frac{(-3) \cdot 8 - 6}{(-5) \cdot (-2)}$

13 Avgör utan att räkna ut svaret om talet är positivt eller negativt. Förklara hur du tänker.

a) $(-3) \cdot (-7) \cdot (-11) \cdot (-2) \cdot (-5) \cdot (-1)$

b) $(-1)^{15} \cdot (-2)^8$

c) $(-5)^3 - (-4)^2$

14 Medeltemperaturen en vecka i februari var −2 °C. Tabellen visar temperaturen måndag till lördag. Vilken temperatur var det på söndagen?

Dag	Temp
måndag	−5 °C
tisdag	1 °C
onsdag	−4 °C
torsdag	0 °C
fredag	−3 °C
lördag	2 °C

15 Med formeln $C = \frac{5}{9} \cdot (F - 32)$ kan man räkna om grader Fahrenheit (F) till grader Celsius (C).

a) En vinterdag i Kanada visade termometern −22 °F. Hur många grader Celsius är det?

b) En frys håller −25 °C. Hur många grader Fahrenheit är det?

c) Vid en temperatur visar båda skalorna samma tal. Vilken? Pröva dig fram.

1.4 Räkna med potenser

16 Beräkna.

a) $\frac{5^8}{5^3 \cdot 5^2}$ b) $\frac{2 \cdot 2^4 \cdot 2^5}{2^7}$ c) $\frac{(3^2)^4}{3^3 \cdot 3^4}$ d) $\frac{(10^2)^3 \cdot 10}{(10^4)^2}$

17 Vilket tal är x?

a) $3^x \cdot 3^2 \cdot 3 = 3^9$ b) $2^{x+1} = 32$ c) $4^x = 2^{10}$ d) $5^x + 5^x + 5^x + 5^x + 5^x = 5^7$

18 a) Skriv $10^5 - 1$ utan potens.

b) Förklara varför $10^n - 1$ alltid är delbart med 9, oavsett vilket positivt heltal n är.

c) Är $10^6 - 1$ delbart med 11? Visa hur du vet.

19 Skriv talen i storleksordning. Börja med det största. Tips: skriv alla som potenser med exponenten 100.

A: 2^{600} B: 3^{400} C: 5^{300} D: 7^{200}

20 a) Vilken är den sista siffran i 7^{50}? Tips: titta på sista siffran i 7^1, 7^2, 7^3, 7^4, ...

b) Vilken rest får man när 2^{40} divideras med 5?

1.5 Små tal och tiopotenser

21 Skriv talen i grundpotensform.

a) tre hundradelar b) sju tiotusendelar c) tjugofem tusendelar d) fyra miljondelar

Skriv talen utan tiopotens.

e) $6{,}3 \cdot 10^{-4}$ f) $1{,}08 \cdot 10^{-3}$ g) $5 \cdot 10^{-7}$

22 Beräkna.

a) $10^4 \cdot 10^{-6}$ b) $4^{-2} \cdot 4^3$ c) $\frac{2^3}{2^{-2}}$ d) $3^{-1} + 3^{-2}$

e) Ida säger att 5^{-2} är ett negativt tal. Har hon rätt? Förklara.

23 Vilket tal är x?

a) $\frac{1}{32} = 2^x$ b) $0{,}001 = 10^x$ c) $3^x \cdot 3^4 = \frac{1}{9}$ d) $7^x = 1$

24 En bakterie är ungefär 0,000 002 m lång.

a) Skriv längden i grundpotensform i meter.

b) Skriv längden i grundpotensform i millimeter.

c) Hur många bakterier får plats i en rad som är 1 cm lång?

25 Ett papper är 0,1 mm tjockt.

a) Skriv tjockleken i meter med tiopotens.

b) En bunt papper är 5 cm hög. Hur många ark är det?

c) Tänk dig att du kunde vika ett papper på mitten 20 gånger. Hur tjock skulle bunten bli? Svara i meter.

1.6 Räkna med tal i grundpotensform

26 Beräkna och svara i grundpotensform.

a) $3 \cdot 10^4 \cdot 6 \cdot 10^5$ b) $2{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 4 \cdot 10^8$ c) $\frac{9 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^{-2}}$ d) $\frac{4{,}8 \cdot 10^3}{1{,}2 \cdot 10^{-4}}$

27 Beräkna och svara i grundpotensform.

a) $\frac{2 \cdot 10^5 + 6 \cdot 10^4}{1{,}3 \cdot 10^2}$ b) $\frac{3{,}6 \cdot 10^{-2} - 6 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 10^{-4}}$

28 I Sverige bor ungefär $1{,}06 \cdot 10^7$ personer. Varje person använder i genomsnitt 140 liter vatten per dygn. Hur mycket vatten används i Sverige under ett år? Svara i grundpotensform i

a) liter b) kubikmeter

29 Ljuset färdas $3 \cdot 10^5$ km på en sekund. Ett ljusår är den sträcka ljuset färdas på ett år.

a) Hur många kilometer är ett ljusår? Svara i grundpotensform.

b) Den närmaste stjärnan efter solen ligger 4,2 ljusår bort. Hur många kilometer är det?

c) En rymdsond färdas med farten $6 \cdot 10^4$ km/h. Hur många år skulle det ta att nå stjärnan?

30 a) Ett sandkorn väger ungefär $2 \cdot 10^{-5}$ kg. Hur många sandkorn finns det i 1 ton sand?

b) Jordens massa är ungefär $6 \cdot 10^{24}$ kg och månens massa $7{,}3 \cdot 10^{22}$ kg. Hur många gånger tyngre är jorden än månen?

1.7 Kvadrater och kvadratrötter

31 Beräkna utan räknare.

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$ b) $(3\sqrt{2})^2$ c) $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$ d) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} \cdot \sqrt{4}$ e) $\sqrt{2\frac{1}{4}}$ f) $\frac{(4\sqrt{3})^2}{(2\sqrt{6})^2}$

32 Vem eller vilka har rätt? Förklara hur du tänker.

Hugo: $\sqrt{16}$ är ett irrationellt tal.
Lina: $\sqrt{0{,}25}$ är ett rationellt tal.
Omar: $\sqrt{8}$ är ett heltal mellan 2 och 3.

Ge också exempel på två heltal vars kvadratrötter ligger mellan 7 och 8.

33 Tiden T sekunder för en pendel att svänga fram och tillbaka kan beräknas ungefär med formeln $T = 2\sqrt{L}$ där L är pendelns längd i meter.

a) Hur lång tid tar en svängning om pendeln är 1,44 m lång?
b) Hur lång tid tar en svängning om pendeln är 25 cm lång?
c) Hur lång ska pendeln vara för att en svängning ska ta 3 sekunder?

34 En tsunamivåg rör sig med farten $v = \sqrt{9{,}8 \cdot d}$ där v är farten i m/s och d är havets djup i meter.

a) Hur snabb är vågen där havet är 4 000 m djupt? Avrunda till hela m/s.
b) Hur snabbt är det i km/h?
c) Nära kusten har vågen farten 14 m/s. Hur djupt är vattnet där?

35 $\sqrt[3]{64}$ betyder det tal som multiplicerat med sig själv tre gånger blir 64. Alltså är $\sqrt[3]{64} = 4$, eftersom $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$.

a) $\sqrt[3]{125}$ b) $\sqrt[3]{1000}$ c) $\sqrt[3]{0{,}008}$ d) $\sqrt[3]{-27}$
e) En kub har volymen 343 cm³. Hur lång är en kant?